

## **Ejercicio práctico: OpenSearch con instalación local y faceted search**

### **Instalación local con Docker Compose**

Primero, se deshabilitó la memoria swap para mejorar el rendimiento de OpenSearch:

```
sudo swapoff -a
```

Luego, se configuró el parámetro del sistema `vm.max_map_count`, necesario para el correcto funcionamiento:

```
sudo nano /etc/sysctl.conf
```

Se agregó la siguiente línea:

```
vm.max_map_count=262144
```

Se aplicaron los cambios con:

```
sudo sysctl -p
```

Se descargó el archivo `docker-compose.yml` oficial desde la documentación de OpenSearch:

```
sudo curl -O https://raw.githubusercontent.com/opensearch-project/documentation-website/3.6/assets/examples/docker-compose.yml
```

Se creó un archivo `.env` en el mismo directorio para definir la contraseña del usuario administrador:

```
sudo nano .env
```

Se agregó la variable:

```
OPENSEARCH_INITIAL_ADMIN_PASSWORD=AdBlend2026*
```

Se ejecutó el siguiente comando para iniciar los contenedores en segundo plano:

```
sudo docker compose up -d
```

Se comprobó que los servicios estuvieran en ejecución:

```
sudo docker compose ps
```

| NAME                  | IMAGE                                          | STATUS       | PORTS                                                                                                        | COMMAND                |
|-----------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| opensearch-dashboards | opensearchproject/opensearch-dashboards:latest | Up 4 seconds | 0.0.0.0:5601->5601/tcp, [::]:5601->5601/tcp                                                                  | ./opensearch-dashbo... |
| opensearch-node1      | opensearchproject/opensearch:latest            | Up 4 seconds | 0.0.0.0:9200->9200/tcp, [::]:9200->9200/tcp, 9300/tcp, 0.0.0.0:9600->9600/tcp, [::]:9600->9600/tcp, 9650/tcp | ./opensearch-docker... |
| opensearch-node2      | opensearchproject/opensearch:latest            | Up 4 seconds | 9200/tcp, 9300/tcp, 9600/tcp, 9650/tcp                                                                       | ./opensearch-docker... |

Se verificó que OpenSearch estuviera funcionando correctamente mediante una petición a la API:

curl <https://localhost:9200> -ku admin:AdBlend2026\*

Se obtuvo una respuesta en formato JSON con la información del cluster, confirmando su correcto funcionamiento.

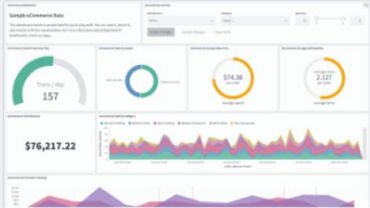
```
{
  "name" : "opensearch-node1",
  "cluster_name" : "opensearch-cluster",
  "cluster_uuid" : "wOrek_DIRAK4vY2iKRnPfA",
  "version" : {
    "distribution" : "opensearch",
    "number" : "3.6.0",
    "build_type" : "tar",
    "build_hash" : "4ca747d8d47f80162db323019357447126732e35",
    "build_date" : "2026-04-04T06:02:43.418927856Z",
    "build_snapshot" : false,
    "lucene_version" : "10.4.0",
    "minimum_wire_compatibility_version" : "2.19.0",
    "minimum_index_compatibility_version" : "2.0.0"
  },
  "tagline" : "The OpenSearch Project: https://opensearch.org/"
}
```

Finalmente, se accedió a OpenSearch Dashboards desde el navegador: <https://localhost:5601>

### Ingesta de datos de ejemplo.

Primero me apareció la opción de agregar un sample data, así que agregué el de Sample flight data.

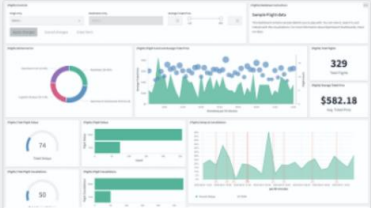
## Add sample data



**Sample eCommerce orders**

Sample data, visualizations, and dashboards for tracking eCommerce orders.

Add data



**Sample flight data**

Sample data, visualizations, and dashboards for monitoring flight routes.

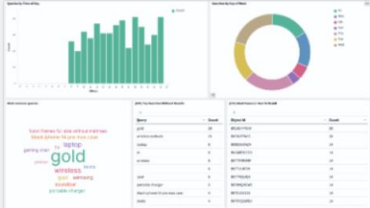
Adding



**Sample Observability Logs, Traces, and Metrics**

Correlated observability signals for an e-commerce application in OpenTelemetry standard (Compatible with 2.13+ OpenSearch domains)

Add data



**Sample UBI data**

Sample User Behavior Insights (UBI) data for search relevance analysis.

Add data

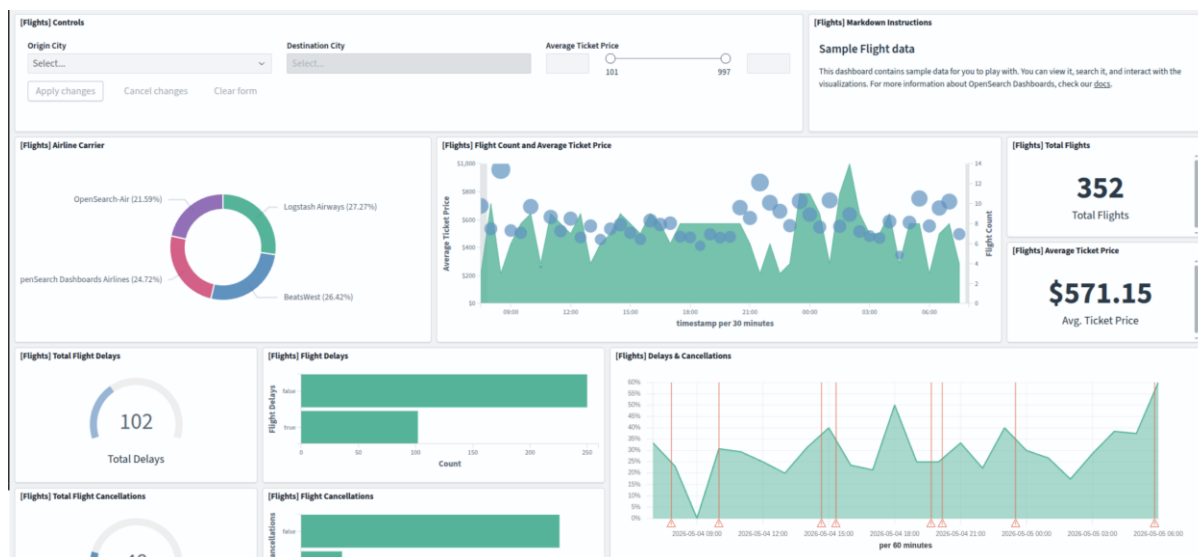


**Sample web logs**

Sample data, visualizations, and dashboards for monitoring web logs.

Add data

Donde me apareció este dashboard.



Ahora para hacer el dataset propio más la ingesta de datos, utilicé la herramienta de DevTools.

```
Console
History Settings Help Export Import
1 PUT streaming
2 {
3   "mappings": {
4     "properties": {
5       "titulo": { "type": "text" },
6       "genero": { "type": "keyword" },
7       "tipo": { "type": "keyword" },
8       "pais": { "type": "keyword" },
9       "anio": { "type": "integer" },
10      "duracion_min": { "type": "integer" },
11      "rating": { "type": "float" },
12      "popularidad": { "type": "integer" }
13    }
14  }
15 }
16
17 POST streaming/_doc
18 {
19   "titulo": "Stranger Things",
20   "genero": "ciencia ficcion",
21   "tipo": "serie",
22   "pais": "United States",
23   "anio": 2016,
24   "duracion_min": 50,
25   "rating": 8.7,
26   "popularidad": 95
27 }
28
29 POST streaming/_doc
30 {
31   "titulo": "La Casa de Papel",
32   "genero": "drama",
33   "tipo": "serie",
34   "pais": "Spain",
35   "anio": 2017,
36   "duracion_min": 45,
37   "rating": 8.2,
38   "popularidad": 90
39 }
40
41 POST streaming/_doc
42 {
43   "titulo": "Narcos",
44   "genero": "crimen",
45   "tipo": "serie",
46   "pais": "Colombia",
47   "anio": 2015,
48   "duracion_min": 40,
49   "rating": 8.8,
50   "popularidad": 85
51 }
52
53 GET streaming/_search
54 {
55   "index": "streaming",
56   "id": "734j-208-DivXQC83Tvk",
57   "version": 1,
58   "result": "created",
59   "shards": [
60     {
61       "total": 2,
62       "successful": 2,
63       "failed": 0
64     }
65   ],
66   "_seq_no": 28,
67   "_primary_term": 1
68 }
```

Los datos que ingresé son los siguientes:

PUT streaming

```
{
  "mappings": {
    "properties": {
      "titulo": { "type": "text" },
      "genero": { "type": "keyword" },
      "tipo": { "type": "keyword" },
      "pais": { "type": "keyword" },
      "anio": { "type": "integer" },
      "duracion_min": { "type": "integer" },
      "rating": { "type": "float" },
      "popularidad": { "type": "integer" }
    }
  }
}
```

POST streaming/\_doc

```
{
  "titulo": "Stranger Things",
  "genero": "ciencia ficcion",
  "tipo": "serie",
  "pais": "United States",
  "anio": 2016,
  "duracion_min": 50,
  "rating": 8.7,
  "popularidad": 95
}
```

POST streaming/\_doc

```
{  
  "titulo": "La Casa de Papel",  
  "genero": "drama",  
  "tipo": "serie",  
  "pais": "Spain",  
  "anio": 2017,  
  "duracion_min": 45,  
  "rating": 8.2,  
  "popularidad": 90  
}
```

POST streaming/\_doc

```
{  
  "titulo": "Narcos",  
  "genero": "crimen",  
  "tipo": "serie",  
  "pais": "Colombia",  
  "anio": 2015,  
  "duracion_min": 49,  
  "rating": 8.8,  
  "popularidad": 92  
}
```

POST streaming/\_doc

```
{  
  "titulo": "Dark",  
  "genero": "ciencia ficcion",  
  "tipo": "serie",  
  "pais": "Germany",  
  "anio": 2017,  
  "duracion_min": 60,  
  "rating": 8.8,  
  "popularidad": 88  
}
```

POST streaming/\_doc

```
{  
  "titulo": "RRR",  
  "genero": "accion",  
  "tipo": "pelicula",  
  "pais": "India",  
  "anio": 2022,  
}
```

```
"duracion_min": 182,  
"rating": 7.9,  
"popularidad": 86  
}
```

```
POST streaming/_doc  
{  
  "titulo": "Breaking Bad",  
  "genero": "drama",  
  "tipo": "serie",  
  "pais": "United States",  
  "anio": 2008,  
  "duracion_min": 47,  
  "rating": 9.5,  
  "popularidad": 98  
}
```

```
POST streaming/_doc  
{  
  "titulo": "The Crown",  
  "genero": "drama",  
  "tipo": "serie",  
  "pais": "United Kingdom",  
  "anio": 2016,  
  "duracion_min": 58,  
  "rating": 8.6,  
  "popularidad": 83  
}
```

```
POST streaming/_doc  
{  
  "titulo": "Squid Game",  
  "genero": "drama",  
  "tipo": "serie",  
  "pais": "South Korea",  
  "anio": 2021,  
  "duracion_min": 55,  
  "rating": 8.0,  
  "popularidad": 99  
}
```

```
POST streaming/_doc  
{
```

```
"titulo": "The Witcher",
"genero": "fantasia",
"tipo": "serie",
"pais": "United States",
"anio": 2019,
"duracion_min": 60,
"rating": 8.2,
"popularidad": 85
}
```

POST streaming/\_doc

```
{
  "titulo": "Roma",
  "genero": "drama",
  "tipo": "pelicula",
  "pais": "Mexico",
  "anio": 2018,
  "duracion_min": 135,
  "rating": 7.7,
  "popularidad": 75
}
```

POST streaming/\_doc

```
{
  "titulo": "Bird Box",
  "genero": "terror",
  "tipo": "pelicula",
  "pais": "United States",
  "anio": 2018,
  "duracion_min": 124,
  "rating": 6.6,
  "popularidad": 91
}
```

POST streaming/\_doc

```
{
  "titulo": "Extraction",
  "genero": "accion",
  "tipo": "pelicula",
  "pais": "United States",
  "anio": 2020,
  "duracion_min": 116,
  "rating": 6.7,
}
```

```
"popularidad": 89
}
```

POST streaming/\_doc

```
{
  "titulo": "Elite",
  "genero": "drama",
  "tipo": "serie",
  "pais": "Spain",
  "anio": 2018,
  "duracion_min": 50,
  "rating": 7.5,
  "popularidad": 87
}
```

POST streaming/\_doc

```
{
  "titulo": "Money Heist Korea",
  "genero": "crimen",
  "tipo": "serie",
  "pais": "South Korea",
  "anio": 2022,
  "duracion_min": 60,
  "rating": 7.4,
  "popularidad": 82
}
```

POST streaming/\_doc

```
{
  "titulo": "Parasite",
  "genero": "drama",
  "tipo": "pelicula",
  "pais": "South Korea",
  "anio": 2019,
  "duracion_min": 132,
  "rating": 8.6,
  "popularidad": 94
}
```

POST streaming/\_doc

```
{
  "titulo": "Interstellar",
  "genero": "ciencia ficcion",
}
```



```
"tipo": "pelicula",
"pais": "United States",
"anio": 2014,
"duracion_min": 169,
"rating": 8.6,
"popularidad": 96
}
```

POST streaming/\_doc

```
{
  "titulo": "Inception",
  "genero": "ciencia ficcion",
  "tipo": "pelicula",
  "pais": "United States",
  "anio": 2010,
  "duracion_min": 148,
  "rating": 8.8,
  "popularidad": 97
}
```

POST streaming/\_doc

```
{
  "titulo": "Peaky Blinders",
  "genero": "crimen",
  "tipo": "serie",
  "pais": "United Kingdom",
  "anio": 2013,
  "duracion_min": 60,
  "rating": 8.8,
  "popularidad": 89
}
```

POST streaming/\_doc

```
{
  "titulo": "Moneyball",
  "genero": "drama",
  "tipo": "pelicula",
  "pais": "United States",
  "anio": 2011,
  "duracion_min": 133,
  "rating": 7.6,
  "popularidad": 78
}
```

POST streaming/\_doc

```
{
  "titulo": "Dune",
  "genero": "ciencia ficcion",
  "tipo": "pelicula",
  "pais": "United States",
  "anio": 2021,
  "duracion_min": 155,
  "rating": 8.0,
  "popularidad": 92
}
```

POST streaming/\_doc

```
{
  "titulo": "The Boys",
  "genero": "accion",
  "tipo": "serie",
  "pais": "United States",
  "anio": 2019,
  "duracion_min": 55,
  "rating": 8.7,
  "popularidad": 93
}
```

POST streaming/\_doc

```
{
  "titulo": "Lupin",
  "genero": "crimen",
  "tipo": "serie",
  "pais": "France",
  "anio": 2021,
  "duracion_min": 50,
  "rating": 7.5,
  "popularidad": 85
}
```

POST streaming/\_doc

```
{
  "titulo": "Money Monster",
  "genero": "drama",
  "tipo": "pelicula",
  "pais": "United States",
}
```

```
"anio": 2016,  
"duracion_min": 98,  
"rating": 6.5,  
"popularidad": 70  
}
```

POST streaming/\_doc

```
{  
  "titulo": "Generic Action Movie",  
  "genero": "accion",  
  "tipo": "pelicula",  
  "pais": "United States",  
  "anio": 2012,  
  "duracion_min": 95,  
  "rating": 4.8,  
  "popularidad": 40  
}
```

POST streaming/\_doc

```
{  
  "titulo": "Unknown Series",  
  "genero": "drama",  
  "tipo": "serie",  
  "pais": "Spain",  
  "anio": 2015,  
  "duracion_min": 45,  
  "rating": 5.2,  
  "popularidad": 35  
}
```

POST streaming/\_doc

```
{  
  "titulo": "Bad Sci-Fi Experiment",  
  "genero": "ciencia ficcion",  
  "tipo": "pelicula",  
  "pais": "United States",  
  "anio": 2018,  
  "duracion_min": 110,  
  "rating": 4.1,  
  "popularidad": 30  
}
```

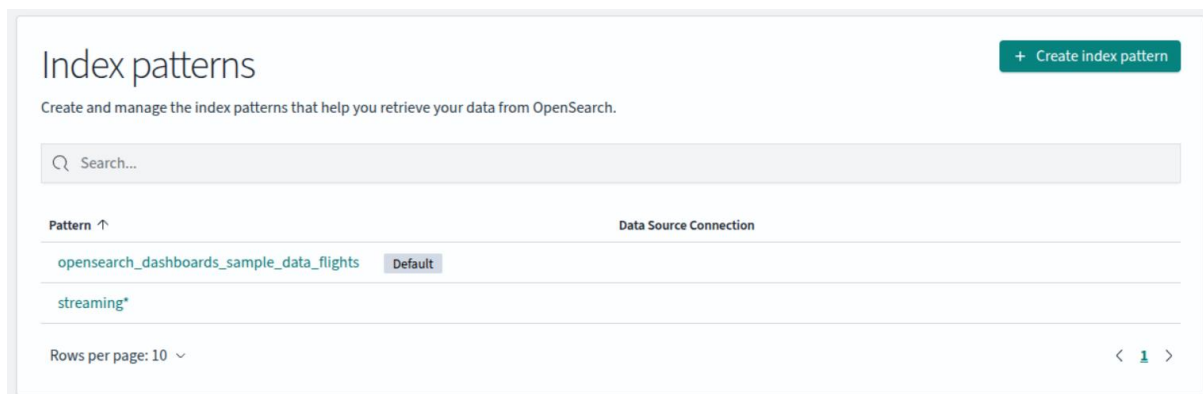
POST streaming/\_doc

```
{
  "titulo": "Forgotten Show",
  "genero": "crimen",
  "tipo": "serie",
  "pais": "Germany",
  "anio": 2016,
  "duracion_min": 50,
  "rating": 5.5,
  "popularidad": 28
}
```

POST streaming/\_doc

```
{
  "titulo": "Slow Drama Movie",
  "genero": "drama",
  "tipo": "pelicula",
  "pais": "Mexico",
  "anio": 2017,
  "duracion_min": 120,
  "rating": 5.9,
  "popularidad": 45
}
```

Después de esto cree un Index patterns, con el objetivo de definir la fuente de datos que sería utilizada para las visualizaciones. Este permite mapear los campos del índice y habilitar su uso en gráficos, filtros y dashboards interactivos.



## Creación de dashboard en OpenSearch Dashboards.

Después procedí a crear visualizaciones.

## Visualizations

| <input type="checkbox"/> Title                                                                | Type         | Description                                                                                                                                                                          | Last updated               | Actions |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> Popularidad promedio del contenido por género                        | Vertical Bar | Este gráfico permite comparar qué géneros tienen mayor nivel de popularidad promedio dentro de la plataforma.                                                                        | May 5, 2026 @ 07:37:58.606 |         |
| <input type="checkbox"/> Distribución del contenido por género en la plataforma               | Pie          | Este gráfico muestra la proporción de contenido disponible por género, permitiendo identificar cuáles son los tipos de contenido más frecuentes.                                     | May 5, 2026 @ 07:38:19.716 |         |
| <input type="checkbox"/> Evolución del nivel de popularidad del contenido a través del tiempo | Line         | Este gráfico analiza cómo ha evolucionado la popularidad promedio del contenido de streaming a lo largo de los años.                                                                 | May 5, 2026 @ 07:43:53.034 |         |
| <input type="checkbox"/> Distribución global de contenido de streaming por país               | Region Map   | Este mapa muestra la distribución del contenido disponible en la plataforma según el país de origen, permitiendo identificar regiones con mayor producción o presencia de contenido. | May 5, 2026 @ 07:39:11.845 |         |

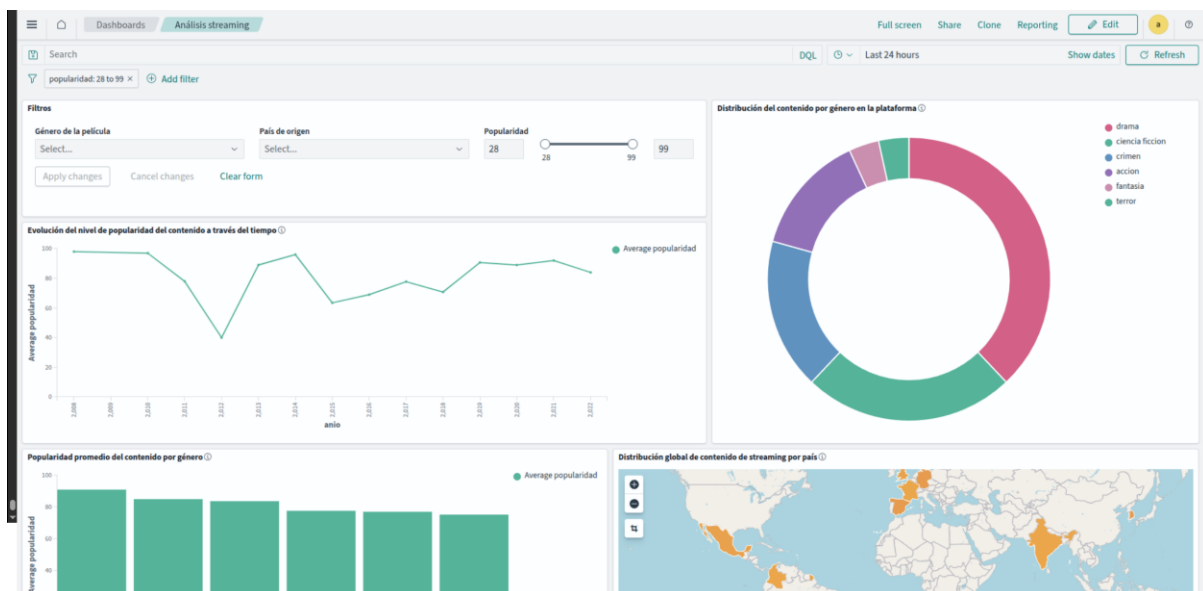
Rows per page: 20

Primero creé un gráfico de barras verticales, en este gráfico configuré el eje X con el campo género y el eje Y con el promedio de popularidad. Lo que buscaba con este gráfico era comparar qué tipos de contenido tienen mejor desempeño en términos de popularidad.

Luego hice un gráfico de líneas, en este caso, puse el **año (anio)** en el eje X y el promedio de **popularidad** en el eje Y. Este gráfico me sirvió para analizar cómo ha cambiado la popularidad del contenido a lo largo del tiempo, identificando tendencias de crecimiento o disminución según los años de lanzamiento.

Después creé una visualización tipo métrica, aquí simplemente calculé el promedio del campo **rating**. Este gráfico me permitió tener una visión general del rendimiento del contenido en cuanto a calificación, sin necesidad de segmentarlo, mostrando un valor global representativo del dataset.

Una vez creadas las visualizaciones, fui a **Dashboard** → **Create** → **Dashboard** y agregué los cuatro gráficos.



## Creación de faceted search.

Después de esto, agregué filtros desde la parte superior del dashboard usando los mismos pasos para crear las visualizaciones, pero del tipo **Controls** y configuré filtros por:

- Género (genero)
- País de origen (pais)
- Popularidad (popularidad)

Cada filtro actualizaba automáticamente todos los gráficos del dashboard.

## Exploración del API REST de OpenSearch.

curl -u admin:AdBlend2026\* -k -X GET [https://localhost:9200/streaming/\\_search?size=1](https://localhost:9200/streaming/_search?size=1)

-k Ignora problemas de certificado SSL

-X Sirve para indicar el método HTTP.

Métodos permitidos.

|        |                      |
|--------|----------------------|
| GET    | Leer datos           |
| POST   | Crear / Buscar       |
| PUT    | Crear o Actualizar   |
| DELETE | Eliminar             |
| HEAD   | Verificar existencia |

GET.

| Función                                  | DevTool                    | Terminal                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buscar documentos.                       |                            | sudo curl -u admin:AdBlend2026* -k -X GET " <a href="https://localhost:9200/streaming/_search?size=5">https://localhost:9200/streaming/_search?size=5</a> " |
| Contar documentos                        | GET<br>streaming/_count    | sudo curl -u admin:AdBlend2026* -k -X GET " <a href="https://localhost:9200/streaming/_count">https://localhost:9200/streaming/_count</a> "                 |
| Ver estructura del índice (mapping)      | GET<br>streaming/_mapping  | sudo curl -u admin:AdBlend2026* -k -X GET " <a href="https://localhost:9200/streaming/_mapping">https://localhost:9200/streaming/_mapping</a> "             |
| Ver configuración del índice (settings). | GET<br>streaming/_settings | sudo curl -u admin:AdBlend2026* -k -X GET " <a href="https://localhost:9200/streaming/_settings">https://localhost:9200/streaming/_settings</a> "           |

|                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Get con filtros.      | GET<br>streaming/_search<br>{<br>"query": {<br>"term": {<br>"pais": "USA"<br>}<br>}<br>}                                              | sudo curl -u admin:AdBlend2026* -k -X GET<br>"https://localhost:9200/streaming/_search" -H<br>"Content-Type: application/json" -d '{"size": 0,<br>"aggs": { "por_genero": { "terms" { "field":<br>"genero" }}}}'  |
| Get con agregaciones. | GET<br>streaming/_search<br>{<br>"size": 0,<br>"aggs": {<br>"por_genero": {<br>"terms": {<br>"field":<br>"genero"<br>}<br>}<br>}<br>} | sudo curl -u admin:AdBlend2026* -k -X GET<br>"https://localhost:9200/streaming/_search" -H<br>"Content-Type: application/json" -d '{"size": 0,<br>"aggs": { "por_genero": { "terms": { "field":<br>"genero" }}}}' |

## POST.

| Función                          | DevTool                       | Terminal                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Insertar documento               | POST /index/_doc              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Búsqueda avanzada                | POST /index/_search           | curl -u admin:AdBlend2026* -k -X POST<br>"https://localhost:9200/streaming/_search"<br>\<br>-H "Content-Type: application/json" \<br>-d '{<br>"query": {<br>"match": {<br>"genero": "drama"<br>}<br>}<br>}'                                                                                                      |
| Agregaciones<br>(faceted search) | POST /index/_search<br>+ aggs |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bulk insert (muchos<br>datos)    | POST /_bulk                   | curl -u admin:AdBlend2026* -k -X POST<br>"https://localhost:9200/_bulk" \<br>-H "Content-Type: application/json" \<br>-d '<br>{ "index": { "_index": "streaming" } }<br>{ "titulo": "Serie 1", "genero": "drama" }<br>{ "index": { "_index": "streaming" } }<br>{ "titulo": "Serie 2", "genero": "accion" }<br>' |

|                         |                        |  |
|-------------------------|------------------------|--|
| Reindexar datos         | POST /_reindex         |  |
| Actualizar parcialmente | POST /index/ update/id |  |

PUT.

| Función                    | DevTool              | Terminal                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Crear índice               | PUT /index           | curl -u admin:AdBlend2026* -k -X PUT "https://localhost:9200/streaming" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "mappings": { "properties": { "titulo": { "type": "text" } } } }' |
| Crear/actualizar documento | PUT /index/_doc/1    |                                                                                                                                                                                         |
| Crear mapping              | PUT /index/_mapping  |                                                                                                                                                                                         |
| Configurar settings        | PUT /index/_settings | curl -u admin:AdBlend2026* -k -X PUT "https://localhost:9200/streaming/_settings" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "number_of_replicas": 1 }'                              |

DELETE.

| Función                  | DevTool              | Terminal |
|--------------------------|----------------------|----------|
| Eliminar documento       | DELETE /index/_doc/1 |          |
| Eliminar índice completo | DELETE /index        |          |

HEAD.

| Función             | DevTool            | Terminal |
|---------------------|--------------------|----------|
| Verificar índice    | HEAD /index        |          |
| Verificar documento | HEAD /index/_doc/1 |          |